

Partie 1 : Raisonnement par récurrence

1) Le principe



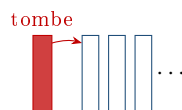
On considère une file illimitée de dominos placés côte à côte.

La règle veut que lorsqu'un domino tombe, alors il fait tomber le domino suivant et ceci à n'importe quel niveau de la file.

Alors, si le premier domino tombe, on est assuré que tous les dominos de la file tombent.

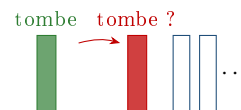
INITIALISATION

à vérifier au(x)
premier(s) rang(s)



HÉRÉDITÉ

HYPOTHÈSE À DÉMONTRER
vraie au rang k vraie au rang $k+1$



Si on suppose qu'un domino **numéro k** tombe, alors le domino suivant **numéro $k+1$** tombe également. C'est ce qu'on appelle le principe d'**hérédité**.

Axiome de récurrence

Définition :

$P(n)$ est une propriété qui dépend d'un nombre entier naturel n .

Si

- cette propriété $P(n)$ est vraie pour une valeur particulière de n que l'on note n_0 (**initialisation**) ;
 - cette propriété $P(n)$ est **héréditaire** à partir de cette valeur n_0 ;
- alors, d'après le **principe de récurrence**, cette propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Dans l'exemple précédent, le premier domino tombe (**initialisation**). Ici $n_0 = 1$.

L'**hérédité** est vérifiée (voir plus haut).

On en déduit que tous les dominos tombent.

Remarque :

On utilise une **démonstration par récurrence** lorsqu'une démonstration classique n'est pas possible ou est trop difficile.

2) Méthodes avec les suites

Méthode : Démontrer une propriété par récurrence

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, on a : $2^n > n$.

Correction On note $P(n)$ la propriété : $2^n > n$.

Initialisation :

Pour $n = 1$: $2^1 = 2 > 1$. **Donc** $P(1)$ est vraie.

Hérédité : Hypothèse de récurrence :

Pour un entier fixé $n \in \mathbb{N}^*$, supposons que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire : $2^n > n$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire : $2^{n+1} > n+1$.

$2^n > n$ par hypothèse de récurrence, donc $2 \times 2^n > 2 \times n$;

D'où $2^{n+1} > 2n$; soit $2^{n+1} > n + n$; soit encore $2^{n+1} > n + n \geq n + 1$, car $n \geq 1$.

Donc $2^{n+1} > n + 1$. **Donc** $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 1 et héréditaire à partir de ce rang.

Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n non nul, on a : $2^n > n$.

Méthode : Démontrer par récurrence l'expression générale d'une suite

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$ et $u_0 = 1$.

Démontrer par récurrence que : $u_n = (n+1)^2$.

Correction On note $P(n)$ la propriété : $u_n = (n+1)^2$.

Initialisation : Pour $n = 0$: $(0+1)^2 = 1 = u_0$. **Donc** $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Hypothèse de récurrence :

Pour un entier fixé n , supposons que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $u_n = (n+1)^2$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire : $u_{n+1} = (n+1+1)^2$, soit encore : $u_{n+1} = (n+2)^2$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + 2n + 3, && \text{par définition} \\ &= (n+1)^2 + 2n + 3, && \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 \\ &= n^2 + 4n + 4 \\ u_{n+1} &= (n+2)^2. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir de ce rang.

Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n , on a : $u_n = (n+1)^2$.

Méthode : Démontrer la monotonie par récurrence

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ et $u_0 = 2$.

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

Correction On va démontrer que pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} \geq u_n$.

On note $P(n)$ la propriété : $u_{n+1} \geq u_n$.

Initialisation : Pour $n = 0$: $u_0 = 2$ et $u_1 = \frac{1}{3}u_0 + 2 = \frac{1}{3} \times 2 + 2 = \frac{8}{3} > 2$, donc $u_1 \geq u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Hypothèse de récurrence : Pour un entier fixé n , supposons que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire : $u_{n+1} \geq u_n$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire : $u_{n+2} \geq u_{n+1}$.

On a $u_{n+1} \geq u_n$ donc :

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}u_{n+1} &\geq \frac{1}{3}u_n \\ \frac{1}{3}u_{n+1} + 2 &\geq \frac{1}{3}u_n + 2 \\ u_{n+2} &\geq u_{n+1}.\end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir de ce rang.

Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} \geq u_n$ et donc la suite (u_n) est croissante.

3) Inégalité de Bernoulli**Inégalité de Bernoulli**

Propriété : Soit un nombre réel a positif.

Pour tout entier naturel n , on a : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Démonstration au programme : On note $P(n)$ la propriété : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Initialisation : Pour $n = 0$: $(1+a)^0 = 1$ et $1+0 \times a = 1$. **Donc** $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Hypothèse de récurrence :

Pour un entier fixé n , supposons que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire : $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$.

On a : $(1+a)^n \geq 1+na$, d'après l'hypothèse de récurrence.

$$\begin{aligned}\text{Donc : } (1+a)(1+a)^n &\geq (1+a)(1+na) \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+na+a+na^2 \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a, \quad \text{car } na^2 \geq 0.\end{aligned}$$

Donc : $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$. **Donc** $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir de ce rang.

Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n , on a : $(1+a)^n \geq 1+na$.

4) Le rôle de l'initialisation dans une démonstration par récurrence

L'**initialisation** (le 1^{er} domino tombe) est indispensable dans une démonstration par récurrence, sinon on peut démontrer des propositions fausses !

En effet, démontrons par exemple que la proposition « 2^n est divisible par 3 » est **héréditaire** sans vérifier l'**initialisation**.

Supposons qu'il existe un entier n tel que « 2^n est divisible par 3 ». Donc il existe un entier p tel que : $2^n = 3p$.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2^n \times 2 \\ &= 3p \times 2 \quad (\text{d'après l'hypothèse de récurrence}) \\ &= 6p \\ &= 3 \times 2p \end{aligned}$$

Donc 2^{n+1} est divisible par 3. L'**hérédité** est vérifiée et pourtant la proposition n'est jamais vraie.

Partie 2 : Notion de limite d'une suite

I. Limite d'une suite

1) Limite finie

Exemple 1 :

Pour tout n de $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, on considère la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{2n+1}{n}$.

On construit le tableau de valeurs avec des termes de la suite :

n	1	2	3	4	5	10	15	50	500
u_n	3	2,5	2,333	2,25	2,2	2,1	2,067	2,02	2,002

Plus n devient grand, plus les termes de la suite semblent se rapprocher de 2.

On dit que la suite (u_n) **converge** vers 2 et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Approche intuitive d'une limite finie :

On dit que la suite (u_n) admet pour limite L si u_n est aussi proche de L que l'on veut pourvu que n soit suffisamment grand et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$.

Une telle suite est dite **convergente**.

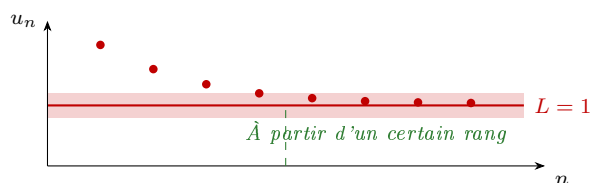
Exemple 2 :

La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ a pour limite 1.

On a par exemple :

$$u_{100} = 1 + \frac{1}{100^2} = 1,0001 \quad u_{1000} = 1 + \frac{1}{1000^2} = 1,000001$$

En effet, les termes de la suite se resserrent autour de 1 pour des valeurs de n de plus en plus grandes.



Si on prend un intervalle ouvert quelconque contenant 1, tous les termes de la suite appartiennent à cet intervalle à partir d'un certain rang.

Définition :

On dit que la suite (u_n) admet pour limite L si u_n est aussi proche de L que l'on veut pourvu que n soit suffisamment grand et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$.

Une telle suite est dite **convergente**.

Définition :

Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

Remarque :

Une suite qui est divergente n'admet pas nécessairement de limite infinie.

Par exemple, la suite de terme général $(-1)^n$ prend alternativement les valeurs -1 et 1 . Elle n'admet donc pas de limite finie, ni infinie. Elle est donc **divergente**.

2) Limite infinie

Exemple :

La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2$ a pour limite $+\infty$.

On a par exemple :

$$u_{100} = 100^2 = 10\,000 \quad u_{1000} = 1000^2 = 1\,000\,000$$

En effet, les termes de la suite deviennent aussi grands que l'on souhaite pourvu qu'on choisisse un rang n suffisamment grand.

Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Définition :

- On dit que la suite (u_n) admet pour limite $+\infty$ si tout intervalle $]a; +\infty[$, a réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- On dit que la suite (u_n) admet pour limite $-\infty$ si tout intervalle $] -\infty; b[$, b réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Remarque :

Une suite qui est divergente n'admet pas nécessairement de limite infinie.

Exemple : Pour tout n de $\mathbb{N}$, on considère la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = (-1)^n v_n$ et $v_0 = 2$. Calculons les premiers termes de cette suite :

$$\begin{aligned} v_1 &= (-1)^0 v_0 = 2 & v_2 &= (-1)^1 v_1 = -2 & v_3 &= (-1)^2 v_2 = -2 \\ v_4 &= (-1)^3 v_3 = 2 & v_5 &= (-1)^4 v_4 = 2 \end{aligned}$$

Lorsque n devient grand, les termes de la suite ne semblent pas se rapprocher vers une valeur unique. Elle n'admet donc pas de limite finie, ni infinie. Elle est donc **divergente**.

Algorithme permettant de déterminer un rang à partir duquel une suite croissante de limite infinie est supérieure à un nombre réel A :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 4u_n$. Cette suite est croissante et admet pour limite $+\infty$.

En appliquant cet algorithme avec $A = 100$, on obtient en sortie $n = 3$.

À partir du terme u_3 , les termes de la suite dépassent 100.

En langage calculatrice et Python, cela donne :

TI	CASIO	Python
PROGRAM:SEUIL	=====SEUIL	def seuil(a):
:Input A	"A="?"→A	n=0
:0→N	0→N	u=2
:2→U	2→U	while u<a:
:While U<A	While U<A	n=n+1
:N+1→N	N+1→N	u=4*u
:4*U→U	4×U→U	return n
:End	WhileEnd	
:Disp N	N	

3) Limites des suites usuelles

Propriétés :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Démonstration de : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Soit un intervalle quelconque ouvert $] -a; a[$, a réel positif non nul, contenant 0.

Pour tout n , tel que : $n > \frac{1}{a}$, on a : $0 < \frac{1}{n} < a$ et donc $\frac{1}{n} \in] -a; a[$.

Ainsi, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle $] -a; a[$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

II. Opérations sur les limites

1) Limite d'une somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.*

* **Forme indéterminée** : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

Exemple : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + n = ?$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty.$$

D'après la règle sur la limite d'une somme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + n = +\infty$.

2) Limite d'un produit

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	L	L	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	L'	∞	∞	∞
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) =$	$L L'$	∞	∞	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 \right) (n^2 + 3) = ?$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 \right) = 1$$

$$\text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + 3) = +\infty.$$

D'après la règle sur la limite d'un produit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 \right) (n^2 + 3) = +\infty$.

3) Limite d'un quotient

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} =$	$\frac{L}{L'}$	∞	0	∞	F.I.	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{-n^2 - 3} = ?$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} -n^2 = -\infty \text{ et donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} -n^2 - 3 = -\infty.$$

D'après la règle sur la limite d'un quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{-n^2 - 3} = 0$.

Les quatre **formes indéterminées** sont, par abus d'écriture :

$$\ll \infty - \infty \gg, \quad \ll 0 \times \infty \gg, \quad \ll \frac{\infty}{\infty} \gg \quad \text{et} \quad \ll \frac{0}{0} \gg.$$

Remarque :

Tous ces résultats sont intuitifs. On retrouve par exemple un principe sur les opérations de limite semblable à la règle des signes établie sur les nombres relatifs.

4) Lever une indétermination

Il est important cependant de reconnaître les formes indéterminées pour lesquelles il faudrait utiliser des calculs algébriques afin de lever l'indétermination, ou utiliser d'autres propriétés sur les calculs de limites.

Méthode : Lever une indétermination

Déterminer les limites suivantes : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 5n + 1$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - 3\sqrt{n}$

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -5n + 1 = -\infty$. Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination **en factorisant par le monôme de plus haut degré** :

$$n^2 - 5n + 1 = n^2 \left(\frac{n^2}{n^2} - \frac{5n}{n^2} + \frac{1}{n^2} \right) = n^2 \left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} = 1$ par limite d'une somme.

Et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = +\infty$ par limite d'un produit.

Soit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 5n + 1 = +\infty$.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$. Forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination par **la méthode de l'expression conjuguée** :

$$\begin{aligned} \sqrt{n+2} - \sqrt{n} &= \frac{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{(\sqrt{n+2})^2 - (\sqrt{n})^2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{n+2-n}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \end{aligned}$$

Or par limite d'une somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} + \sqrt{n} = +\infty$.

Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = 0$ par limite d'un quotient. Soit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n} = 0$.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3\sqrt{n} = -\infty$. Forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination **en factorisant par le monôme de plus haut degré** :

$$n - 3\sqrt{n} = n \left(1 - \frac{3\sqrt{n}}{n} \right) = n \left(1 - \frac{3(\sqrt{n})^2}{n\sqrt{n}} \right) = n \left(1 - \frac{3}{\sqrt{n}} \right)$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{n}} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{\sqrt{n}} = 1$.

Donc, comme limite d'un produit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - \frac{3}{\sqrt{n}} \right) = +\infty$. Soit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - 3\sqrt{n} = +\infty$.

Méthode : Lever une indétermination à l'aide de factorisations (2)

Déterminer les limites suivantes : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 4}{4n^2 + 3n}$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + n}{n + 3}$

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5n^2 + 4 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4n^2 + 3n = +\infty$. Forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Levons l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur par le monôme de plus haut degré :

$$\frac{5n^2 + 4}{4n^2 + 3n} = \frac{n^2}{n^2} \times \frac{5 + \frac{4}{n^2}}{4 + \frac{3}{n}} = \frac{5 + \frac{4}{n^2}}{4 + \frac{3}{n}}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{n^2} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{4}{n^2} = 5$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4 + \frac{3}{n} = 4$ (comme limites de sommes).

Donc, comme limite d'un quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 + \frac{4}{n^2}}{4 + \frac{3}{n}} = \frac{5}{4}$. Et donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 4}{4n^2 + 3n} = \frac{5}{4}$.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 + n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n + 3 = +\infty$. Forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Levons l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur par le monôme de plus haut degré :

$$\frac{3n^2 + n}{n + 3} = \frac{n^2}{n} \times \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} = n \times \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 + \frac{1}{n} = 3$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{3}{n} = 1$ (comme limites de sommes).

Donc, comme limite d'un quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} = \frac{3}{1} = 3$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, donc, comme limite d'un produit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \times \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} = +\infty$. Soit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + n}{n + 3} = +\infty.$$